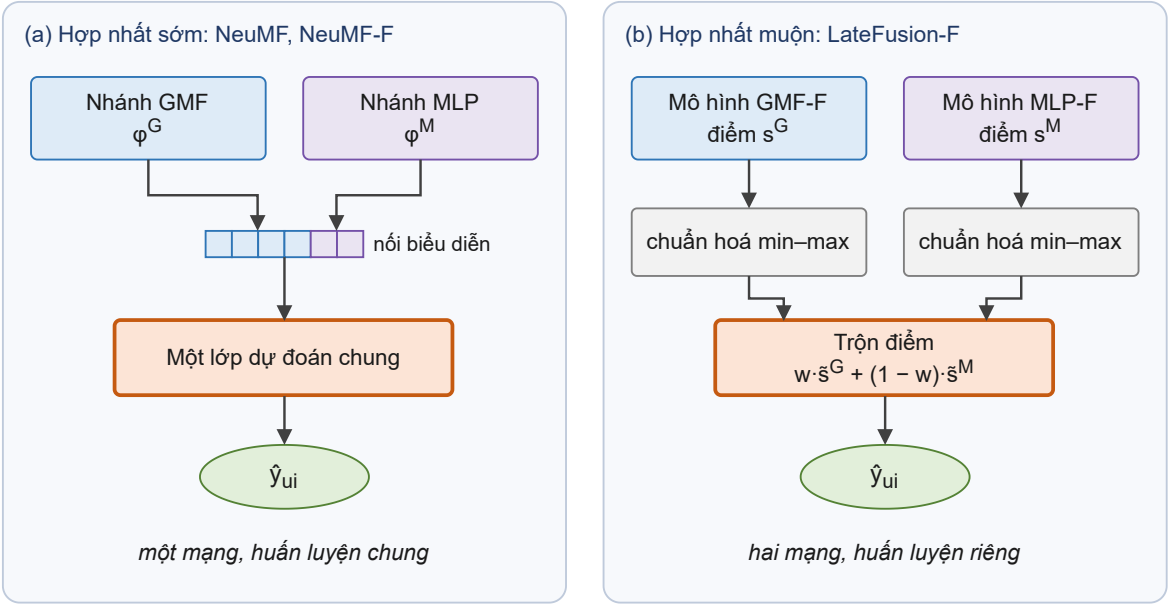
(a) Hợp nhất sớm: NeuMF, NeuMF-F
Nhánh GMF
φ^G
Nhánh MLP
φ^M
nối biểu diễn
Một lớp dự đoán chung
ŷui
một mạng, huấn luyện chung
(b) Hợp nhất muộn: LateFusion-F
Mô hình GMF-F
điểm s^G
Mô hình MLP-F
điểm s^M
chuẩn hoá min–max
chuẩn hoá min–max
Trộn điểm
w·s̃^G + (1 − w)·s̃^M
ŷui
hai mạng, huấn luyện riêng